

3.10 Lösungen

Lösung zu Aufgabe 3.1.

Als Beispiel werden wir nur DS1 und Exp herleiten.

DS1. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \vee q), \neg p \vdash_{\text{S0}} q$.

1		$(p \vee q)$			
2		$\neg p$			
3			p		
4				$\neg q$	
5				p	Reit, 3
6				$\neg p$	Reit, 2
7			q	$\neg^-$, 4–6	
8				q	
9			q	Reit, 8	
10		q	$\vee^-$, 1, 3–7, 8–9		

Exp. Die folgende Herleitung zeigt, dass $((p \wedge q) \rightarrow r) \vdash_{\text{S0}} (p \rightarrow (q \rightarrow r))$.

1		$((p \wedge q) \rightarrow r)$			
2			p		
3					
4				q	
5				$(p \wedge q)$	$\wedge^+, 2, 3$
6				r	$\rightarrow^-, 1, 4$
7			$(q \rightarrow r)$	$\rightarrow^+, 3-5$	
8		$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$	$\rightarrow^+, 1-6$		

Lösung zu Aufgabe 3.2.

Als Beispiel werden wir nur Imp. und DM1 zeigen.

Imp. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \models_{S0} ((p \wedge q) \rightarrow r)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	r	$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$		$((p \wedge q) \rightarrow r)$	
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen kaI (klassischen aussagenlogischen Interpretationen) $\mathfrak{I} = \langle \{0, 1\}, \iota \rangle$, wo die kaE (die klassische aussagenlogische Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow (q \rightarrow r))) = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (alle Zeilen außer 7), auch $\hat{\iota}(((p \wedge q) \rightarrow r)) = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt.

Daher gilt (nach der Definition von $\models_{S0}$), dass $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \models_{S0} ((p \wedge q) \rightarrow r)$. $\square$

(Exp. – die Konverse von Imp. – lässt sich ähnlich begründen.)

DM1. $\neg(p \wedge q) \models_{S0} (\neg p \vee \neg q) \bowtie (\neg p \vee \neg q) \models_{S0} \neg(p \wedge q)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$\neg(p \wedge q)$		$(\neg p \vee \neg q)$		
0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass, für allen kaI $\mathfrak{I} = \langle \{0, 1\}, \iota \rangle$ (also, alle Zeilen), die kaE $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}(\neg(p \wedge q)) = \hat{\iota}(\neg p \vee \neg q)$.

Daher gelten beide $\neg(p \wedge q) \models_{S0} (\neg p \vee \neg q)$ und $(\neg p \vee \neg q) \models_{S0} \neg(p \wedge q)$. $\square$

Lösung zu Aufgabe 3.3.

Unten zeigen wir anhand von Wahrheitstabellen, ob die oben genannten Inferenzen zu $\models_{S0}$ gehören.

1. $\not\models_{S0} \neg(\neg p \rightarrow p)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	$\neg(\neg p \rightarrow p)$		
0	1	1	0
1	0	0	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass es eine kaI $\mathfrak{S} = \langle \{0, 1\}, \iota \rangle$ (entsprechend Zeile 2) gibt, wo die kaE $\hat{\mathfrak{S}}$ von $\mathfrak{S}$ so ist, dass $\hat{\iota}(\neg(\neg p \rightarrow p)) = 0$ (der gegen-bezeichnete Wahrheitswert).

Daher gilt, dass $\not\models_{S0} \neg(\neg p \rightarrow p)$. $\square$

2. $\not\models_{S0} \neg(p \rightarrow \neg p)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	$\neg(p \rightarrow \neg p)$		
0	0	1	1
1	1	0	0

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass es eine kaI $\mathfrak{S} = \langle \{0, 1\}, \iota \rangle$ (entsprechend Zeile 1) gibt, wo die kaE $\hat{\mathfrak{S}}$ von $\mathfrak{S}$ so ist, dass $\hat{\iota}(\neg(p \rightarrow \neg p)) = 0$ (der gegen-bezeichnete Wahrheitswert).

Daher gilt, dass $\not\models_{S0} \neg(p \rightarrow \neg p)$. $\square$

3. $(p \rightarrow q) \not\models_{S0} \neg(p \rightarrow \neg q)$.

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow \neg q)$	
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	0

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass es mindestens eine kaI $\mathfrak{S} = \langle \{0, 1\}, \iota \rangle$ (entsprechend Zeile 1 und 2) gibt, wo die kaE $\hat{\mathfrak{S}}$ von $\mathfrak{S}$ so ist, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow q)) = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) aber $\hat{\iota}(\neg(p \rightarrow \neg q)) = 0$ (der gegen-bezeichnete Wahrheitswert).

Daher gilt, dass $(p \rightarrow q) \not\models_{S0} \neg(p \rightarrow \neg q)$. $\square$

$$4. (p \rightarrow \neg q) \not\models_{S0} \neg(p \rightarrow q).$$

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$(p \rightarrow \neg q)$		$\neg(p \rightarrow q)$	
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass es mindestens eine $\mathfrak{I} = \langle \{0, 1\}, \iota \rangle$ (entsprechend Zeile 1 und 2) gibt, wo die $\text{kaE } \hat{\mathfrak{I}} \text{ von } \mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}((p \rightarrow \neg q)') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) aber $\hat{\iota}(\neg(p \rightarrow q)') = 0$ (der gegen-bezeichnete Wahrheitswert).

Daher gilt, dass $(p \rightarrow \neg q) \not\models_{S0} \neg(p \rightarrow q)$. $\square$

$$5. \neg(p \rightarrow \neg q) \models_{S0} (p \rightarrow q).$$

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$\neg(p \rightarrow \neg q)$		$(p \rightarrow q)$
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen $\mathfrak{I} = \langle \{0, 1\}, \iota \rangle$, wo die kaE (die klassische aussagenlogische Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}(\neg(p \rightarrow \neg q)') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (nur Zeile 4), auch $\hat{\iota}((p \rightarrow q)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt.

Daher gilt, dass $\neg(p \rightarrow \neg q) \models_{S0} (p \rightarrow q)$. $\square$

$$6. (p \rightarrow \neg q) \models_{S0} \neg(p \rightarrow q).$$

Beweis. Betrachten Sie die folgende Wahrheitstabelle:

p	q	$\neg(p \rightarrow q)$		$(p \rightarrow \neg q)$	
0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0

Diese Wahrheitstabelle zeigt, dass in allen $\mathfrak{I} = \langle \{0, 1\}, \iota \rangle$, wo die kaE (die klassische aussagenlogische Erweiterung) $\hat{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ so ist, dass $\hat{\iota}(\neg(p \rightarrow q)') = 1$ (der bezeichnete Wahrheitswert) gilt (nur Zeile 3), auch $\hat{\iota}((p \rightarrow \neg q)') = 1$ (ebenfalls der bezeichnete Wahrheitswert) gilt.

Daher gilt, dass $\neg(p \rightarrow q) \models_{S0} (p \rightarrow \neg q)$. $\square$